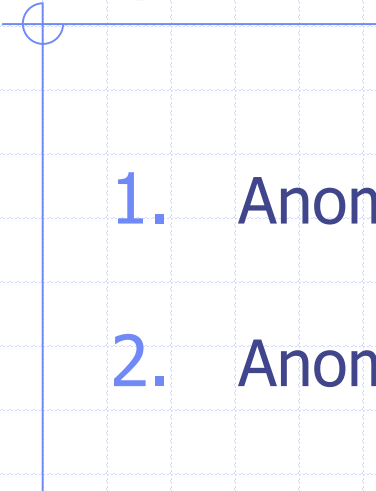


ANOMALIAS E NORMALIZAÇÃO

Introdução às Anomalias de Bancos de Dados

- **Definição de Anomalia:** Condições indesejáveis que surgem em bancos de dados devido a um esquema de banco de dados mal projetado
- **Consequências:** Redundância, inconsistência e perda de informações
- **Analogia:** Imagine uma biblioteca onde um livro com mesmo título aparece em várias prateleiras com informações diferentes

Tipos Principais de Anomalias



1. Anomalia de Inserção
2. Anomalia de Atualização
3. Anomalia de Exclusão

Anomalia de Inserção

Ocorre quando informações não podem ser inseridas no banco de dados sem a inserção de dados adicionais desnecessariamente

PedidoID	ClienteID	NomeCliente	ProdutoID	Descrição	Quant	DataPedido
1	101	João Silva	A1	Notebook	2	2023-01-15
2	101	João Silva	B2	Smartphone	1	2023-02-20
3	102	Maria Souza	A1	Notebook	1	2023-03-10

Problema: Não é possível inserir um novo produto sem associá-lo a um pedido e cliente

Exemplo: para inserir um novo produto "C3 - Tablet" ao catálogo, é necessário criar pedido e cliente fictícios

Anomalia de Atualização

Ocorre quando a alteração de um dado exige atualização em vários outros campos, gerando inconsistência

PedidoID	ClienteID	NomeCliente	ProdutoID	Descrição	Quant	DataPedido
1	101	João Silva	A1	Notebook	2	2023-01-15
2	101	João Silva	B2	Smartphone	1	2023-02-20
3	102	Maria Souza	A1	Notebook	1	2023-03-10

Problema: Alterar dados de um cliente exige atualização em múltiplas linhas

Exemplo: Caso seja necessário alterar o nome de João Silva para "João dos Santos", é necessário alterar todas as linhas onde seu nome aparece

Anomalia de Exclusão

Ocorre quando a remoção de um dado causa a perda de informações não relacionadas

PedidoID	ClienteID	NomeCliente	ProdutoID	Descrição	Quant	DataPedido
1	101	João Silva	A1	Notebook	2	2023-01-15
2	101	João Silva	B2	Smartphone	1	2023-02-20
3	102	Maria Souza	A1	Notebook	1	2023-03-10

Problema: Excluir um pedido remove informações sobre o cliente e o produto

Exemplo: Ao excluir o pedido 2, a informação de que João Silva comprou um smartphone é perdida

Anomalias de Bancos de Dados - Solução

- **Solução: NORMALIZAÇÃO**
- **Objetivo:** Organizar os dados em tabelas menores e bem definidas
- **Benefícios:**
 - Eliminação de redundância
 - Redução de anomalias
 - Melhora na integridade dos dados
 - Facilidade de manutenção

Normalização

- Introduzido por E. F. Codd em 1970
- Processo de eliminação de dados duplicados, e usualmente, a definição de relacionamento entre tabelas
- Bancos de dados normalizados tipicamente possuem mais tabelas com menos colunas

Chaves

- São valores de identificação atribuídos a cada instância de uma entidade dentro de um modelo de dados
- Tipos de Chaves
 - Chaves Primárias
 - Chaves Candidatas

Chave Primária

- Qualquer campo que represente a exclusividade de todas as instâncias de uma entidade
- Tipos
 - Chaves Inteligentes
 - Chaves Substitutas
 - Chaves Compostas

Chave Primária - Chaves Inteligentes

Relacionadas a entidades como atributos e chaves

ALUNO -> Matrícula, Nome, Endereço, Sexo

Chave Primária - Chaves Substitutas

Relacionadas a entidades apenas como identificadores únicos

VÍRUS -> Nome, Descrição



VÍRUS -> IdVírus, Nome, Descrição

Chave Primária - Chaves Compostas

Formadas por mais de um campo da tabela

CONTA -> Número da Conta, Número da Agência,
Data de Abertura

Chaves Candidatas

- Alternativas de identificadores únicos
- Vários atributos ou conjuntos de atributos que podem identificar uma entidade

FUNCIONÁRIO -> Matrícula, Nome, Endereço, Salário

Chaves Candidatas:

- Matrícula
- Nome, Endereço

Normalização

<u>IdPedido</u>	<u>IdCliente</u>	<u>Nome</u>	<u>Rua</u>	<u>No.</u>	<u>Bairro</u>	<u>Cidade</u>	<u>Cod Produto</u>	<u>Nome</u>	<u>Qtde</u>	<u>TotalPedido</u>	<u>DataPedido</u>
100	5658	João	Rua X	10	Centro	BH	10	Lápis	2	20,00	20/01/2020
200	5658	João	Rua X	10	Centro	BH	20	Caderno	3	30,00	20/02/2020
300	5658	João	Rua X	10	Centro	BH	10	Lápis	2	3,00	12/03/2020
400	5682	Joaquim	Rua C	90	Centro	BH	30	Borracha	1	2,00	15/03/2020
500	5682	Joaquim	Rua C	90	Centro	BH	20	Caderno	2	20,00	20/03/2020

Normalização - Objetivos

Se esta entidade fosse representada como uma tabela, as seguintes anomalias iriam surgir:

- **Inclusão:** ao incluir um novo cliente, o mesmo deve estar relacionado a uma venda
- **Exclusão:** ao excluir um cliente, os dados referentes a suas compras seriam perdidos
- **Alteração:** Cliente alterou endereço, deve-se percorrer todas as suas compras para atualizar dados

Normalização - Objetivos

- Tratar do problema de anomalias de atualização (inclusão, alteração e exclusão) de entidades
- Evitar redundâncias de dados desnecessárias
- Reduzir a inconsistência de dados
- Agilizar as modificações de dados (inclusões, alterações e exclusões)

Normalização – Formas Normais

- Primeira Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)
- Terceira Forma Normal (3FN)
- Forma Normal de Boyce/Codd (FNBC)
- Quarta Forma Normal (4NF)
- Quinta Forma Normal (5NF)

Aplicando-se apenas as 3 primeiras já se obtém um resultado satisfatório

Primeira Forma Normal (1FN)

- Uma entidade está na Primeira Forma Normal quando todos os atributos estiverem baseados num domínio simples, ou seja, não contêm grupos ou valores repetitivos
- Todos os atributos devem ser atômicos e monovalorados
- Cada atributo deve possuir um significado único (por exemplo: Data de Pedido/Data de Entrega -> Data de Pedido, Data de Entrega)

Primeira Forma Normal (1FN)

- Definir as chaves candidatas e escolher a chave primária da entidade
- Transformar os atributos compostos em atômicos
- Eliminar grupos repetitivos

Primeira Forma Normal (1FN) – Exemplo

Cliente (Nome, Endereço)

Nome	Endereço
João	Rua X, 10 – Centro, BH
José	Rua Y, 150 – Funcionários, BH
Maria	Rua Funcionários, 89 – Centro, Juiz de Fora
Joana	Rua B, 580 – Sion, BH
Joaquim	Rua C, 90 – Centro, BH

Primeira Forma Normal (1FN) – Exemplo

Cliente (Cod.Cliente, Nome, Tipo, NomeL, No., Bairro, Cidade)

<u>Cod_Cliente</u>	Nome	Tipo	NomeL	No.	Bairro	Cidade
5658	João	R	X	10	Centro	BH
5659	José	R	Y	150	Funcionários	BH
5680	Maria	R	A	89	Centro	Juiz de Fora
5681	Joana	R	B	580	Sion	BH
5682	Joaquim	A	W	90	Centro	BH

Primeira Forma Normal (1FN)

- Se necessário, os grupos ou valores repetitivos são transferidos para uma nova entidade, que será, geralmente, "fraca" em relação à entidade original
- A chave primária da entidade original fará parte da chave primária da nova entidade formando uma chave composta

Primeira Forma Normal (1FN)

Cliente (Cód., Nome, Telefones)



Cliente (Cód., Nome)

Telefone (Cód. Cliente, Cod. Tel., Telefone)

Primeira Forma Normal (1FN)

Aluno (Matrícula, Nome, Filiação)



Aluno (Matrícula, Nome, Nome do Pai, Nome da Mãe)

Dependência Funcional

- Uma dependência funcional é uma restrição entre dois conjuntos de atributos em um esquema de relação
- Se temos dois atributos A e B, dizemos que B é funcionalmente dependente de A (denotado como $A \rightarrow B$) se um valor de A determina um único valor de B em qualquer instância válida da relação

Dependência Funcional

Exemplo:

<u>Matrícula</u>	Nome	Peso	Endereço
5652	João	90	Rua X, 10
5658	José	60	Rua Y, 150
5659	Maria	55	Rua A, 89
5351	Joana	61	Rua B, 580
3458	Joaquim	85	Rua C, 90

Nome, Peso e Endereço são dependentes funcionais de (Matrícula)

Dependência Funcional Total (Completa)

Na ocorrência de uma chave primária composta, um atributo ou conjunto de atributos depende de forma completa desta chave primária, se e somente se, a cada valor da chave está associado um valor único para cada atributo

Dependência Funcional Total (Completa)

Exemplo:

<u>Conta</u>	<u>Agência</u>	Data_Abertura	Nome_Agência	Endereço
565-1	2556	10/03/15	Agência Savassi	Rua X, 10
554-9	2556	09/01/17	Agência Savassi	Rua X, 10
552-9	2556	10/02/18	Agência Savassi	Rua X, 10
351-0	0985	11/01/18	Agência Centro	Rua Y, 580
345-8	0985	09/04/14	Agência Centro	Rua Y, 580

Data_Abertura é dependente funcional total (completo) da chave composta (Conta, Agência).

Dependência Funcional Parcial

Na ocorrência de uma chave primária composta, um atributo ou conjunto de atributos depende parcialmente desta chave primária, se ele depende somente de parte da chave, e não dela como um todo

Dependência Funcional Parcial

Exemplo:

<u>Conta</u>	<u>Agência</u>	Data_Abertura	Nome_Agência	Endereço
565-1	2556	10/03/19	Agência Savassi	Rua X, 10
554-9	2556	09/01/19	Agência Savassi	Rua X, 10
552-9	2556	10/02/20	Agência Savassi	Rua X, 10
351-0	0985	11/01/18	Agência Centro	Rua Y, 580
345-8	0985	09/04/17	Agência Centro	Rua Y, 580

Nome_Agência e Endereço são dependentes somente de (Agência)

Nome_Agência e Endereço são dependentes funcionais parciais da chave composta (Conta, Agência)

Dependência Funcional Transitiva

Quando um atributo ou conjunto de atributos A depende de outro B que não pertence à chave primária, mas é dependente funcional desta, dizemos que A é dependente transitivo de B

Dependência Funcional Transitiva

Exemplo:

<u>Pedido</u>	Cod_Cliente	Nome_Cliente	Endereço
139	235	João	Rua X, 10
140	129	Maria	Rua Y, 100
141	258	José	Rua Z, 155
142	139	Joaquim	Rua A, 580
143	891	Joana	Rua B, 500

Nome_Cliente e Endereço são dependentes transitivos de (Cod_Cliente)

Segunda Forma Normal (2FN)

- Está na 1FN
- Todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes funcionais totais de toda a chave primária
- Só faz sentido para entidades que possuem chave composta

Segunda Forma Normal (2FN)

- Identificar os atributos que não fazem parte da chave primária da entidade.
- Para cada atributo, analisar se é dependente parcial ou total da chave
- Mover os atributos que dependem de apenas parte de uma chave composta para uma entidade separada

Segunda Forma Normal (2FN)

Estoque de Peças (Cod Peça, Local Estoque, Qtde_Estq, Nome_Peça)

<u>Cod Peça</u>	<u>Local Estoque</u>	Qtde_Estq	Nome_Peça
T232	RJ	110	Parafuso 1"
T232	BH	190	Parafuso 1"
T232	SP	235	Parafuso 1"
H995	BH	100	Parafuso 1/2"
H995	SP	55	Parafuso 1/2"

Segunda Forma Normal (2FN)

Estoque de Peças (Cod_Peça, Local_Estoque, Qtde_Estq)

Peça (Cod_Peça, Nome_Peça)

Cod_Peça	Local_Estoque	Qtde_Estq
T232	RJ	110
T232	BH	190
T232	SP	235
H995	BH	100
H995	SP	55

Cod_Peça	Nome_Peça
T232	Parafuso 1"
H995	Parafuso 1/2"

Segunda Forma Normal (2FN)

Conta (No. Conta, Agência, Data_Abertura, Nome_Agência, Rua, Número)

<u>No. Conta</u>	<u>Agência</u>	Data_Abertura	Nome_Agência	Rua	Número
565-1	2556	10/03/19	Agência Savassi	Rua X	10
554-9	2556	09/01/19	Agência Savassi	Rua X	10
552-9	2556	10/02/20	Agência Savassi	Rua X	10
351-0	0985	11/01/18	Agência Centro	Rua Y	580
345-8	0985	09/04/17	Agência Centro	Rua Y	580

Segunda Forma Normal (2FN)

Conta (No. Conta, Agência, Data_Abertura)

Agência (No. Agência, Nome_Agência, Rua, Número)

<u>No. Conta</u>	<u>Agência</u>	Data_Abertura
565-1	2556	10/03/19
554-9	2556	09/01/19
552-9	2556	10/02/20
351-0	0985	11/01/18
345-8	0985	09/04/17

<u>Agência</u>	Nome_Agência	Rua	Número
2556	Agência Savassi	Rua X	10
0985	Agência Centro	Rua Y	580

Terceira Forma Normal (3FN)

- Está na 2FN
- Se todos os atributos não chave não dependerem transitivamente de nenhum outro atributo não chave

Terceira Forma Normal (3FN)

- Identificar os atributos que não fazem parte da chave primária da entidade
- Para cada atributo, analisar se é determinado por algum outro atributo não pertencente à chave
- Criar uma nova entidade para os atributos dependentes transitivos, onde a chave primária será o atributo que determinou(ram) o valor do atributo analisado
- Eliminar da entidade origem os atributos dependentes transitivamente, mantendo o atributo determinante da transitividade na entidade

Terceira Forma Normal (3FN)

Peças

<u>Cod_Peça</u>	Nome_Peça	Qtde Estq	CodForn	NomeFornec
T232	Parafuso 1"	465	1111111	XPTO
H995	Parafuso ½"	361	2222222	CBC
H205	Rosca 1"	0	3333333	Peças & Cia.

Terceira Forma Normal (3FN)

Peça

<u>Cod_Peça</u>	Nome_Peça	Qtde Estq	CodForn
T232	Parafuso 1"	465	1111111
H995	Parafuso ½"	361	2222222
H205	Rosca 1"	0	3333333

Fornecedor

<u>CodForn</u>	NomeFornec
1111111	Fulano de Tal
2222222	Beltrano
3333333	Ciclano

Terceira Forma Normal (3FN)

Exemplo:

Pedido (Cod_Pedido, Cod_Cliente, Nome_Cliente, Total_Pedido)

<u>Cod_Pedido</u>	Cod_Cliente	Nome_Cliente	Total_Pedido
139	235	João	100,00
140	129	Maria	200,00
141	258	José	1300,00
142	139	Joaquim	450,00
143	891	Joana	500,00

Terceira Forma Normal (3FN)

Exemplo:

Pedido (Cod_Pedido, Cod_Cliente, Total_Pedido)

Cliente (Cod_Cliente, Nome_Cliente)

<u>Cod_Pedido</u>	Cod_Cliente	Total_Pedido
139	235	100,00
140	129	200,00
141	258	1300,00
142	139	450,00
143	891	500,00

<u>Cod_Cliente</u>	Nome_Cliente
235	João
129	Maria
258	José
139	Joaquim
891	Joana

Resumindo - Passos da Normalização

1) Remover atributos multivalorados e compostos (1FN)

Transformar os atributos compostos em atômicos. Se necessário, os grupos ou valores repetitivos são transferidos para uma nova entidade, que será, geralmente, "fraca" em relação à entidade original

2) Remover Dependências Parciais (2FN)

Mover os atributos que dependem de apenas parte de uma chave composta para uma entidade separada (dependência funcional parcial)

3) Remover Dependências Transitivas (3FN)

Criar uma nova entidade para os atributos transitivos, ou seja, aqueles que são determinados por outros atributos que não pertencem à chave primária

Normalizar a seguinte entidade

FUNCIONÁRIO

- Matrícula
- Nome
- Salário
- Id Prédio
- Nome Prédio
- Data Alocação

Normalizar a seguinte entidade

CLIENTE

- Nome
- Endereço (Rua, Número, Bairro, Cidade)
- CPF
- Conta
- Data_Abertura
- Saldo
- Senha

Normalizar a seguinte entidade

PEDIDO

- Num. Pedido
- Nome Cliente
- Endereço (Rua/No./Cidade/Bairro)
- CPF
- Cód. Produto
- Nome
- Unid.
- Qtde
- Valor Unitário
- Data Entrega
- Total Pedido

Normalizar a seguinte entidade

FICHA DE FECHAMENTO DE CONTA

- Mesa
- Garçom, Salário, Data_Contratação
- Data/Hora
- Cod_Produto
- Nome_Produto
- Qtde
- Valor_Unitário
- Total_Item
- Total_Conta

Normalizar a seguinte entidade

CONTA TELEFÔNICA

- Número Conta
- Cliente
- CPF
- Endereço (Rua, Número, Bairro, Cidade)
- Data Postagem
- Valor
- Id_Ligação
- Data_Ligação
- Descrição
- Telefone_Chamado
- Horário
- Duração